

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Das vorliegende Programm gestattet den Tragfähigkeitsnachweis für Wellen und Achsen. Die Berechnungsgrundlage bildet die DIN 743, Ausgabe Dezember 2012.

Der Nachweis der Tragfähigkeit für Wellen und Achsen erfolgt durch die Ermittlung einer rechnerischen Sicherheit. Diese Sicherheit teilt sich in die Sicherheit gegen Dauerbruch (Ermüdungs- oder Schwingungsbrüchen) sowie bleibender Verformung (und Anriß oder Gewaltbruch) auf.

Bei der Berechnung des Vermeidens von Dauerbrüchen werden konstante schädigungsäquivalente Spannungsamplituden zugrunde gelegt. Diese ergeben sich aus den vorgegebenen Belastungen. Bei dem Nachweis gegen bleibende Verformung bzw. Gewaltbruch, bezeichnet mit Sicherheit gegen Fließen, ist nur die maximal auftretende Beanspruchung maßgebend. Diese wiederum ergibt sich aus den vorgegebenen maximalen Belastungen.

Die Berechnung der Sicherheiten, bezieht sich ausschließlich auf den Ort einer ausgeprägten Kerbwirkung. Es stehen hierzu grundsätzlich 9 berechenbare Kerbformen über eine grafische Auswahl zur Verfügung.

Der Anwendungsbereich ist auf Stähle begrenzt. Geschweißte Bauteile sind gesondert nachzurechnen. Die verwendete Norm bzw. das vorliegende Programm gilt hierfür allerdings nicht!

Die Berechnungsgrundlage für das Modul Wellenberechnung stellt die DIN 743, Ausgabe Dezember 2012 Teil 1-4 "Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen" dar.

Eingabedaten:

Wellenberechnung in Anlehnung an DIN 743 - erweiterte Version

Geometrieschema	gesamte Wellengeometrie
Berechnungsgang	dynamischer und statischer Festigkeitsnachweis
Geometrie	
Wellengeometrie	

Wellengeometrie

Nr.	D _{a1} mm	D _{i1} mm	D _{a r} mm	D _{i r} mm	L mm	R _z µm	r mm	d: mm	t: mm	a _{s zd} :	a _{s b} :	a _{t t} :	n _{z d} :	n _b :	n _t :	b _s z d d BK :	b _s b d BK :	b _t d BK :	d _{BK} mm
1	20	0	20	0	20	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	30	0	30	0	56	4.5	2.2	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	40	0	40	0	10	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	54	0	54	0	40	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	40	0	40	0	10	18	2.2	25.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	30	0	30	0	16	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Wärmebehandlung maßgebender Durchmesser vorgeben ?

Nein

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Berechnung der Durchbiegung für Stelle

Drehzahl der Welle

Berücksichtigung Eigengewicht - horizontal oder vertikal

Kreiseffekt berücksichtigen?

Lagersteifigkeit berücksichtigen?

x = 106 mm

n : 2000 1/min

Horizontale Welle

nein

nein

Lager

Nr.	Typ =	Position x = mm	radiale Lagersteifigkeit c _r = N/m	Torsions- Lagersteifigkeit c _a = N*m	Kipp- Lagersteifigkeit c _b = N*m
1	Stützlager ->	68	1e+015	0	0
2	Stützlager <-	144	1e+015	0	0

Lastdaten

Beanspruchungsart Zug-Druck

Beanspruchungsart Biegung

Beanspruchungsart Torsion

dynamisch rein wechselnd

dynamisch rein wechselnd

dynamisch rein wechselnd

Faktor für Maximallast (Zug-Druck)

Faktor für Maximallast (Biegung)

Faktor für Maximallast (Torsion)

1

1

1

Axialkräfte F_{ax}

Nr.	Position x = mm	Betrag = N	Radius = mm	Winkel a = °
1	106	-486	27.5	0

Radialkräfte F_r

Nr.	Position x = mm	Betrag = N	Winkel a = °
1	10	-329.528	270
2	106	-329.528	0
3	106	-1229.816	90

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Torsion

Nr.	Position x = mm	Torsionsmomente M _t : N*mm	Leistung P: kW	Übertragungsglied =
1	10	28647	0	Antrieb
2	106	28647	0	Abtrieb

Angaben zu den Belastungen/Beanspruchungen

Lastfall	Konstante Mittelspannung (Lastfall 1)
Berechnung im Zeitfestigkeitsbereich ?	Ja
Grenzlastspielzahl zum Erreichen des Dauerfestigkeitsbereiches	N _D = 1000000
Geforderte Lastwechselzahl	N _L = 10000000
Wöhlerlinienexponent Zug/Druck, Biegung	q _s : 5
Wöhlerlinienexponent Torsion	q _t : 8
Mindestsicherheit gegen Dauerbruch	S _{Dmin} = 1.2
Mindestsicherheit gegen bleibende Verformung	S _{Fmin} = 1.2

Werkstoffdaten

Festigkeitswerte nach	MDESIGN Datenbank
Werkstoffbezeichnung	41Cr4
Werkstoffnummer	1.7035
Bezugsdurchmesser	d _B = 16 mm
Für den Bezugsdurchmesser	
Zugfestigkeit	s _{Bi} (R _m) = 1000 N/mm ²
Streckgrenze	s _{Si} (R _e) = 800 N/mm ²
Biege-Wechselfestigkeit	s _{bWi} = 500 N/mm ²
Zug-Druck-Wechselfestigkeit	s _{zdWi} = 400 N/mm ²
Torsions-Wechselfestigkeit	t _{tWi} = 300 N/mm ²
Elastizitätsmodul	E = 215000 N/mm ²
Schubmodul	G = 83000 N/mm ²
Dichte	r = 7850 kg/m ³
Oberflächenverfestigung anwenden auf	gesamte Welle
Werkstoffgruppe	Vergütungsstähle
Wärmebehandlung	vergütet
Oberflächenverfestigung	Flammhärten

Ergebnisse:

Berechnungsgang: dynamischer und statischer Festigkeitsnachweis

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Geometrie

Gesamtlänge der Welle	L	=	152	mm
Gesamtmasse der Welle	m	=	1.365	kg
Massenträgheitsmoment der Welle	J	=	0.00035	kg*m ²
Geometrisches Trägheitsmoment der Welle	I	=	75.61	cm ⁴
Position des Schwerpunktes auf der X-Achse	x _s	=	91.802	mm
Verdrehwinkel der Welle	j	=	0.028	°

Zusätzliche Wellendaten:

Wellenabsatznr.	l mm	I _p cm ⁴	W _t cm ³	m kg	J kg*m ²	I cm ⁴	W _b cm ³
1	20	1.571	1.571	0.049	0	0.785	0.785
2	56	7.952	5.301	0.311	0	3.976	2.651
3	10	25.133	12.566	0.099	0	12.566	6.283
4	40	83.479	30.918	0.719	0.0003	41.739	15.459
5	10	25.133	12.566	0.099	0	12.566	6.283
6	16	7.952	5.301	0.089	0	3.976	2.651

Lastdaten

Berechnungsergebnisse für Stelle	x	=	106	mm
Querkraftverlauf	Q _x	=	866.477	N
Durchbiegung	y _x	=	0.000309	mm
Winkel der Durchbiegung	Q	=	0.000134	°

Lagerreaktionskräfte:

Nr	Typ	Position x mm	Radialkraft Y-Achse R _y N	Radialkraft Z-Achse R _z N	Result. Radialkraft R N	Axialkraft X-Achse R _{ax} N	Kippmo ment Y-Achse N*m	Kippmo ment Z-Achse N*m	Result. Kippmo ment N*m
1	Stützlager ->	68	349.815	33.898	351.453	486	0	0	0
2	Stützlager <-	144	-6.898	866.39	866.417	0	0	0	0

Result. max. Biegemoment:

Position	x	=	106	mm
Betrag	M _{bmax}	=	35.4	N*m

Result. max. Torsionsmoment:

Position	x	=	10	mm
Betrag	M _{tmax}	=	28.647	N*m

Result. max. Zug-Druck-Kraft:

Position	x	=	68	mm
Betrag	F _{zdmax}	=	-486	N

Result. max. Zug-Druckspannung:

Position	x	=	68	mm
Betrag	S _{zdmax}	=	-0.688	N/mm ²

Result. max. Biegespannung:

Position	x	=	76	mm
Betrag	S _{bmax}	=	8.369	N/mm ²

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Result. max. Torsionsspannung:

Position	x	=	10	mm
Betrag	t _{tmax}	=	18.237	N/mm ²

Result. max. Vergleichsspannung:

Position	x	=	20	mm
Betrag	s _{vmax}	=	31.865	N/mm ²

Result. max. Durchbiegung:

Position	x	=	0	mm
Betrag	y _{max}	=	0.005511	mm

Winkel der max. Durchbiegung:

Position	x	=	8.251	mm
Betrag	Q	=	0.006038	°

Min. Sicherheit geg. Fließen:

Position	x	=	20	mm
Betrag	S _F	=	22.81	

Min. Sicherheit geg. Dauerbruch:

Position	x	=	20	mm
Betrag	S _D	=	12.224	

Parameter der Querschnitte:

Zug-Druck Kraft F_{zd} und Zug/Druck Spannung s_{zd}

Nr	Typ	Position x mm	Result. F _{zdx} N	Amplitud e F _{zda} N	Mittel F _{zdm} N	Maximal F _{zdmax} N	Amplitude s _{zda} N/mm ²	Mittel s _{zdm} N/mm ²	Maximal s _{zdmax} N/mm ²
1	Wellenabsatz	20	0	0	0	0	0	0	0
2	Absatz mit Freistich	76	-486	-486	0	-486	-0.952	0	-0.952
3	Wellenabsatz	86	-486	-486	0	-486	-0.387	0	-0.387
4	Wellenabsatz	126	0	0	0	0	0	0	0
5	Absatz mit Freistich	136	0	0	0	0	0	0	0
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	-486	-486	0	-486	-0.212	0	-0.212

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Biegemoment M_b und Biegespannung s_b

Nr	Typ	Position x mm	Result. M_{bx} N*m	Amplitude M_{ba} N*m	Mittel M_{bm} N*m	Maximal M_{bmax} N*m	Amplitude s_{ba} N/mm ²	Mittel s_{bm} N/mm ²	Maximal s_{bmax} N/mm ²
1	Wellenabsatz	20	3.295	3.295	0	3.295	4.196	0	4.196
2	Absatz mit Freistich	76	22.183	22.183	0	22.183	13.627	0	13.627
3	Wellenabsatz	86	26.379	26.379	0	26.379	4.198	0	4.198
4	Wellenabsatz	126	15.596	15.596	0	15.596	2.482	0	2.482
5	Absatz mit Freistich	136	6.931	6.931	0	6.931	4.258	0	4.258
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	35.4	35.4	0	35.4	2.29	0	2.29

Torsionsmoment M_t und Torsionsspannung t_t

Nr	Typ	Position x mm	Result. M_{tx} N*m	Amplitude M_{ta} N*m	Mittel M_{tm} N*m	Maximal M_{tmax} N*m	Amplitude t_{ta} N/mm ²	Mittel t_{tm} N/mm ²	Maximal t_{tmax} N/mm ²
1	Wellenabsatz	20	28.647	28.647	0	28.647	18.237	0	18.237
2	Absatz mit Freistich	76	28.647	28.647	0	28.647	8.799	0	8.799
3	Wellenabsatz	86	28.647	28.647	0	28.647	2.28	0	2.28
4	Wellenabsatz	126	0	0	0	0	0	0	0
5	Absatz mit Freistich	136	0	0	0	0	0	0	0
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	28.647	28.647	0	28.647	0.927	0	0.927

Kritische Drehzahlen:

Biegekritische Drehzahlen

Nr	kritische Drehzahlen n_b 1/min	Eigenfrequenzen w rad/s
1	261306.8	27363.98
2	686969.44	71939.27
3	1172212.4	122753.8
4	1541489.45	161424.4
5	2303951.42	241269.23

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Torsionskritische Drehzahlen

Nr	kritische Drehzahlen n_b 1/min	Eigenfrequenzen w rad/s
1	789498.84	82676.13
2	1844429.52	193148.21
3	2150559.53	225206.07
4	2649895.06	277496.36
5	2904333.17	304141.06

Werkstoffdaten

Werkstoffkennndaten für d_{max} = 54 mm

Werkstoffbezeichnung 41Cr4
Werkstoffnummer 1.7035

Zugfestigkeit	S_B	=	862.649	N/mm ²
Streckgrenze	S_S	=	656.31	N/mm ²
Zug-Druck-Wechselfestigkeit	S_{zdW}	=	345.06	N/mm ²
Biege-Wechselfestigkeit	S_{bW}	=	431.324	N/mm ²
Torsions-Wechselfestigkeit	t_{tW}	=	258.795	N/mm ²
tech. Größeneinflussfaktor (Zugfestigkeit)	$K_{1B}(d_{max})$	=	0.863	
tech. Größeneinflussfaktor (Streckgrenze)	$K_{1S}(d_{max})$	=	0.82	

Festigkeitsnachweis

$K_1(d)$ - Technologischer Größeneinflussfaktor

$K_2(d)$ - Geometrischer Größeneinflussfaktor

K_F - Einflussfaktor der Oberflächenrauheit

$a_{s,t}$ - Formzahlen

Nr	Typ	Position x mm	$K_{1B}(d)$	$K_{1S}(d)$	Z.-D. $K_2(d)$	Biegung und Torsion $K_2(d)$	Z.-D., Biegung K_{Fs}	Torsion K_{Ft}	Z.-D. a_{szd}	Biegung a_{sb}	Torsion a_t
1	Wellenabsatz	20	0.9 3	0.9 1	1	0.9 3	0.8 6	0.9 2	2.3 5	2.1	1.5 8
2	Absatz mit Freistich	76	0.9	0.8 6	1	0.9 2	0.9 1	0.9 5	1.9 9	1.8	1.4 2
3	Wellenabsatz	86	0.8 6	0.8 2	1	0.8 9	0.8 2	0.9	2.8 8	2.5 6	1.8
4	Wellenabsatz	126	0.8 6	0.8 2	1	0.8 9	0.8 2	0.9	2.8 8	2.5 6	1.8
5	Absatz mit Freistich	136	0.9	0.8 6	1	0.9 2	0.9 1	0.9 5	1.9 9	1.8	1.4 2
6	Berechnungserg ebnisse für Stelle x	106	0.8 6	0.8 2	1	0.8 7	0.8 7	0.9 2	-	-	-

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

G_i - Bezogenes Spannungsgefälle

n_{s,t} - Stützzahl

Nr	Typ	Position x mm	Z.-D. G _{izd} 1/mm	Biegung G _{ib} 1/mm	Torsion G _{it} 1/mm	Z.-D. n _{s zd}	Biegung n _{s b}	Torsion n _t
1	Wellenabsatz	20	2.3	2.3	1.15	1.3	1.3	1.21
2	Absatz mit Freistich	76	1.05	1.05	0.52	1.2	1.2	1.14
3	Wellenabsatz	86	2.48	2.48	1.15	1.31	1.31	1.21
4	Wellenabsatz	126	2.48	2.48	1.15	1.31	1.31	1.21
5	Absatz mit Freistich	136	1.05	1.05	0.52	1.2	1.2	1.14
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	-	-	-	-	-	-

b_{s zddBK}, b_{s bdBK}, b_{t dBK} - Kerbwirkungszahl bei d_{BK}

b_{s zd}, b_{s b}, b_t - Kerbwirkungszahlen

K_v - Einflussfaktor zur Oberflächenverfestigung

Nr	Typ	Position n x mm	Z.-D. b _s zddBK	Biegung b _s bdBK	Torsion n b _t dBK	Z.-D. b _{s zd}	Biegung b _{s b}	Torsion b _t	Z.-D. K _{v zd}	Biegung K _{v b}	Torsion K _{v t}
1	Wellenabsatz	20	-	-	-	1.81	1.61	1.3	1.2	1.2	1.2
2	Absatz mit Freistich	76	-	-	-	1.65	1.49	1.24	1.1	1.1	1.1
3	Wellenabsatz	86	-	-	-	2.19	1.95	1.49	1.1	1.1	1.1
4	Wellenabsatz	126	-	-	-	2.19	1.95	1.49	1.1	1.1	1.1
5	Absatz mit Freistich	136	-	-	-	1.65	1.49	1.24	1.1	1.1	1.1
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	-	-	-	1	1	1	1	1	1

K_s, K_t - Gesamteinflussfaktor

S_{zdWK}, S_{bWK}, t_{tWK} - Wechselfestigkeit des gekerbten Bauteils

K_{2F} - Statische Stützwirkung

Nr	Typ	Position x mm	Z.-D. K _s	Biegung K _s	Torsion K _t	Z.-D. S _{zdWK} N/mm ²	Biege S _{bWK} N/mm ²	Torsions t _{tWK} N/mm ²	Z.-D. K _{2Fzd}	Biegung K _{2Fb}	Torsion n K _{2Ft}
1	Wellenabsatz	20	1.64	1.57	1.23	226.58	295.28	226.37	1	1	1
2	Absatz mit Freistich	76	1.6	1.57	1.28	224.53	285	209.71	1	1	1
3	Wellenabsatz	86	2.19	2.19	1.62	157.67	196.96	159.5	1	1	1
4	Wellenabsatz	126	2.19	2.19	1.62	157.67	196.96	159.5	1	1	1
5	Absatz mit Freistich	136	1.6	1.57	1.28	224.53	285	209.71	1	1	1
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	1.15	1.31	1.23	299.07	330.38	209.59	1	1	1

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

σ_F - Erhöhung der Fließgrenze
 s_{zdFK} , s_{bFK} , t_{tFK} - Bauteilfließgrenze

Nr	Typ	Position x mm	Z.-D. σ_{Fzd}	Biegung σ_{Fb}	Torsion σ_{Ft}	Z.-D. s_{zdFK} N/mm ²	Biegung s_{bFK} N/mm ²	Torsion t_{tFK} N/mm ²
1	Wellenabsatz	20	1.1	1.1	1	798.32	798.32	419.01
2	Absatz mit Freistich	76	1.05	1.05	1	726.35	726.35	399.39
3	Wellenabsatz	86	1.1	1.1	1	721.94	721.94	378.92
4	Wellenabsatz	126	1.1	1.1	1	721.94	721.94	378.92
5	Absatz mit Freistich	136	1.05	1.05	1	726.35	726.35	399.39
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	1	1	1	656.31	656.31	378.92

Statische Sicherheit

Nr	Typ	Position x mm	S_F	in Punkt1 S_{F1}	in Punkt2 S_{F2}
1	Wellenabsatz	20	22.81	-	-
2	Absatz mit Freistich	76	33.55	-	-
3	Wellenabsatz	86	114.31	-	-
4	Wellenabsatz	126	290.86	-	-
5	Absatz mit Freistich	136	170.59	-	-
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	220.79	-	-

γ - Einflussfaktor der Mittelspannungsempfindlichkeit

s_{mv} , t_{mv} - Vergleichsmittelspannung

Nr	Typ	Position n x mm	Z.-D. γ_{zdsK}	Biegung γ_{bsK}	Torsion γ_{tsK}	s_{mv} N/mm ²	t_{mv} N/mm ²	s_{mv1} N/mm ²	t_{mv1} N/mm ²	s_{mv2} N/mm ²	t_{mv2} N/mm ²
1	Wellenabsatz	20	-	0.19	0.14	0	0	-	-	-	-
2	Absatz mit Freistich	76	0.14	0.19	0.13	0	0	-	-	-	-
3	Wellenabsatz	86	0.1	0.13	0.1	0	0	-	-	-	-
4	Wellenabsatz	126	-	0.13	-	0	0	-	-	-	-
5	Absatz mit Freistich	136	-	0.19	-	0	0	-	-	-	-
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	0.21	0.24	0.14	0	0	-	-	-	-

TEDATA

Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Ausschlagdauerfestigkeit des Bauteils (Gestaltfestigkeit)

Nr	Typ	Position x mm	Z.-D. s_{zdADK} N/mm ²	Biegung s_{bADK} N/mm ²	Torsion t_{tADK} N/mm ²	Z.-D. in Punkt1 s_{zdADK1} N/mm ²	Biegung in Punkt1 s_{bADK1} N/mm ²	Torsion in Punkt1 t_{tADK1} N/mm ²	Z.-D. in Punkt2 s_{zdADK2} N/mm ²	Biegung in Punkt2 s_{bADK2} N/mm ²	Torsion in Punkt2 t_{tADK2} N/mm ²
1	Wellenabsatz	20	-	295.28	226.37	-	-	-	-	-	-
2	Absatz mit Freistich	76	224.53	285	209.71	-	-	-	-	-	-
3	Wellenabsatz	86	157.67	196.96	159.5	-	-	-	-	-	-
4	Wellenabsatz	126	-	196.96	-	-	-	-	-	-	-
5	Absatz mit Freistich	136	-	285	-	-	-	-	-	-	-
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	299.07	330.38	209.59	-	-	-	-	-	-

Dynamische Sicherheit

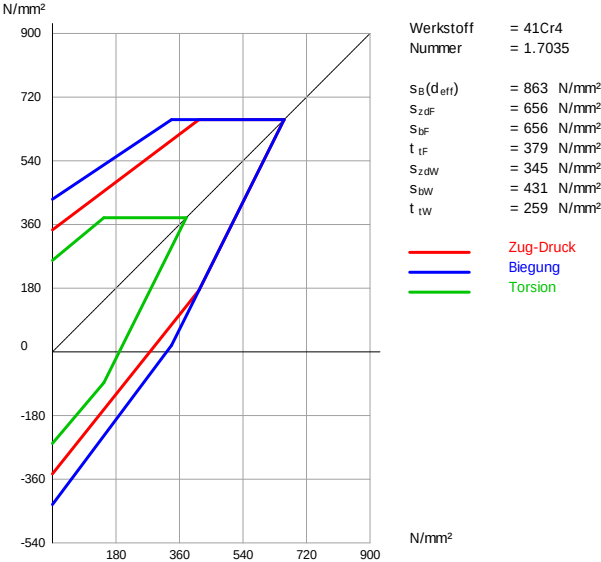
Nr	Typ	Position x mm	S_D	in Punkt1 S_{D1}	in Punkt2 S_{D2}
1	Wellenabsatz	20	12.22	-	-
2	Absatz mit Freistich	76	14.96	-	-
3	Wellenabsatz	86	36.06	-	-
4	Wellenabsatz	126	79.35	-	-
5	Absatz mit Freistich	136	66.93	-	-
6	Berechnungsergebnisse für Stelle x	106	113.28	-	-

TEDATA

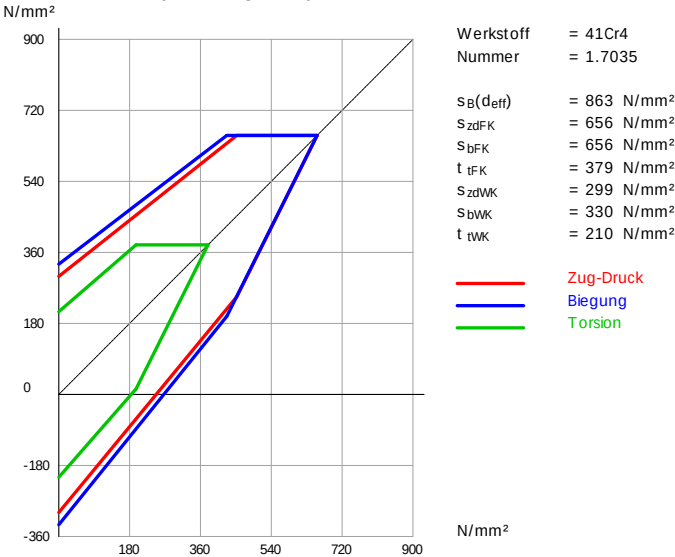
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Ungekerbt (Bauteilgröße) für Stelle x



Gekerbt (Bauteilgröße) für Stelle x

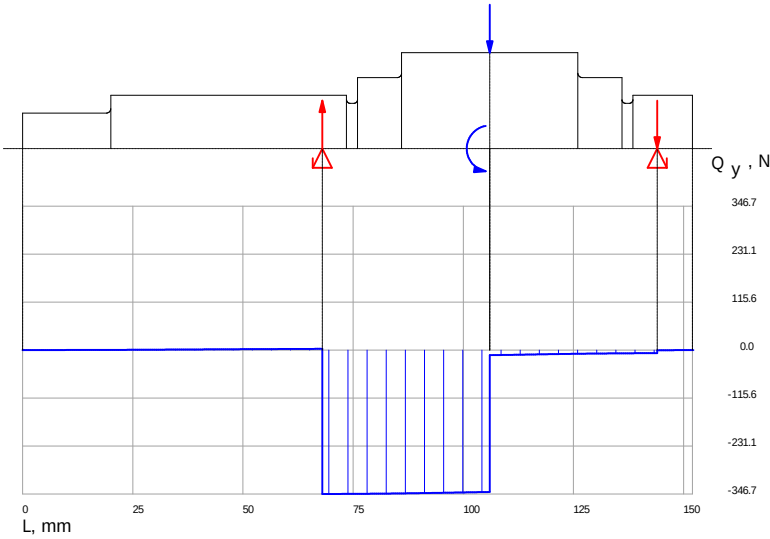


TEDATA

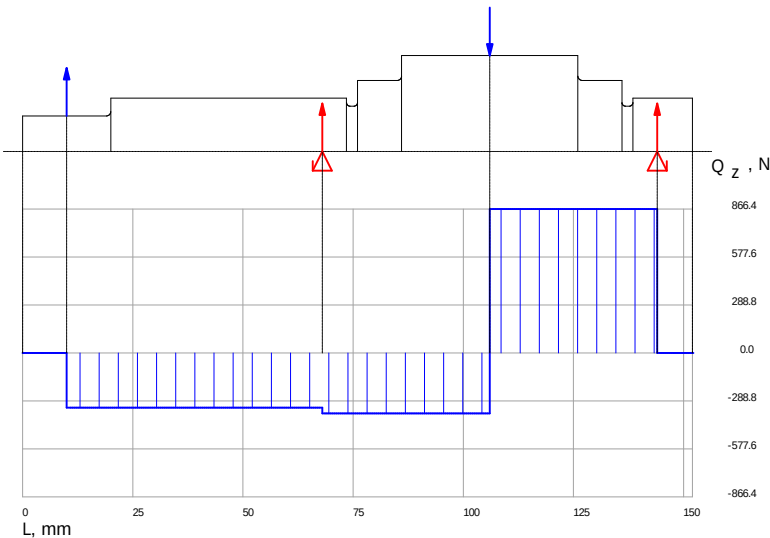
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Querkraftverlauf Y-X - Ebene



Querkraftverlauf Z-X - Ebene



TEDATA

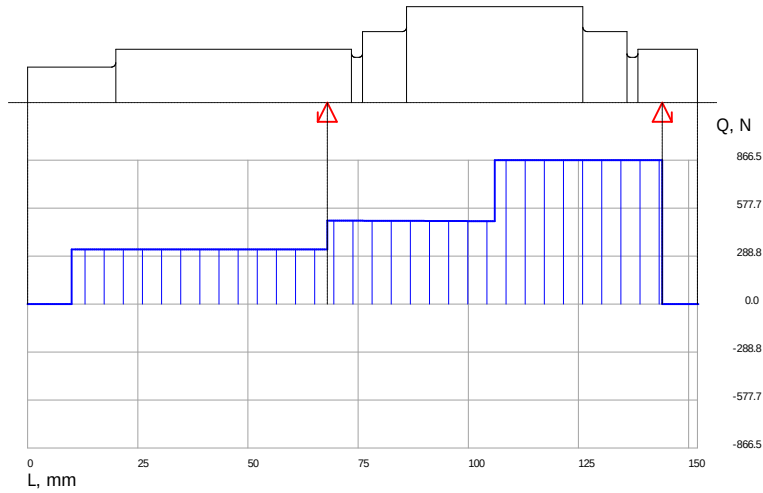
Programm : MDESIGN 2018
Modulversion : 17.0.2e

Verfasser :
Datum : 03.09.2024

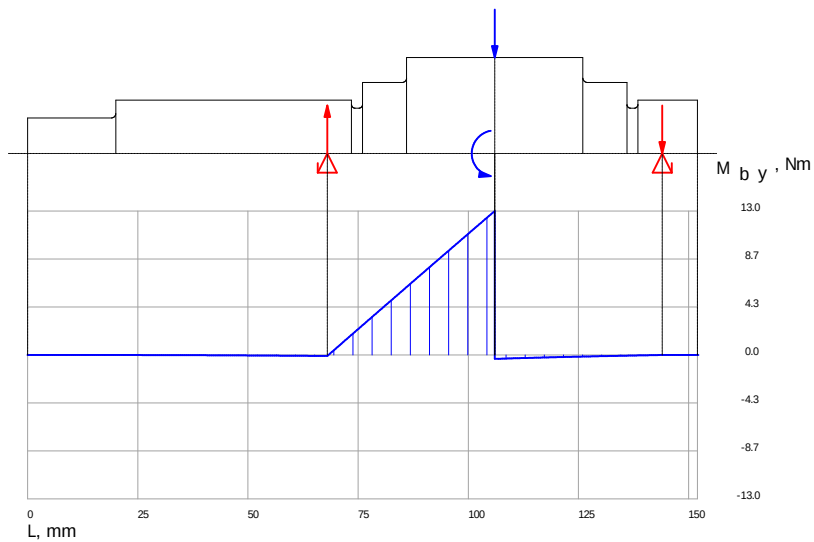
Kunde : MIRCEA
Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Querkraftverlauf (Resultierende)



Biegemomentenverlauf Y-X - Ebene

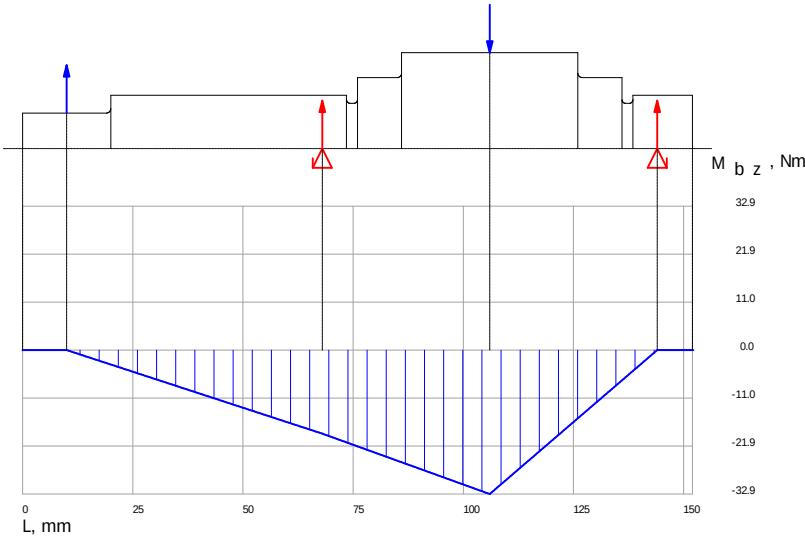


TEDATA

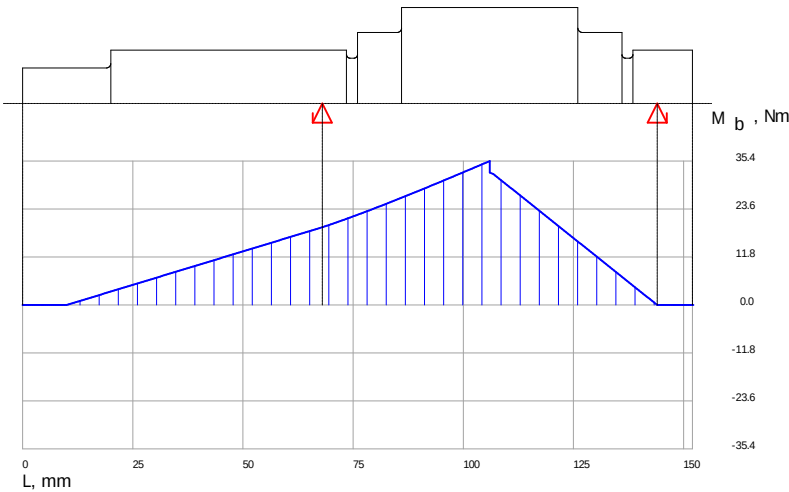
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Biegemomentenverlauf Z-X - Ebene



Biegemomentenverlauf (Resultierende)

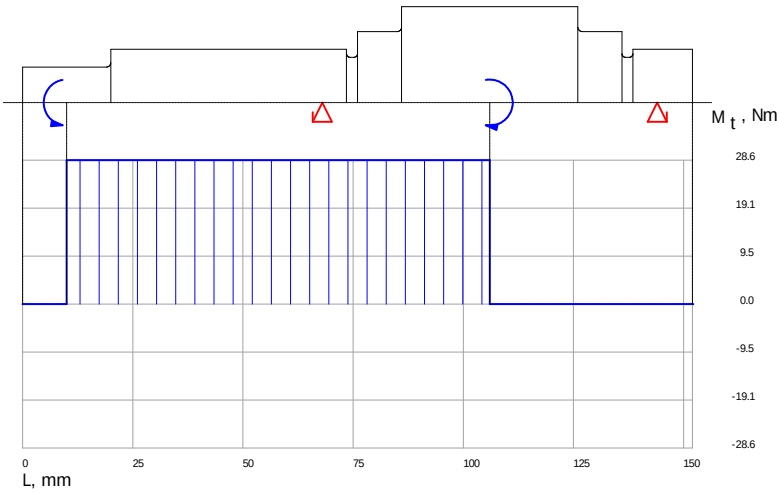


TEDATA

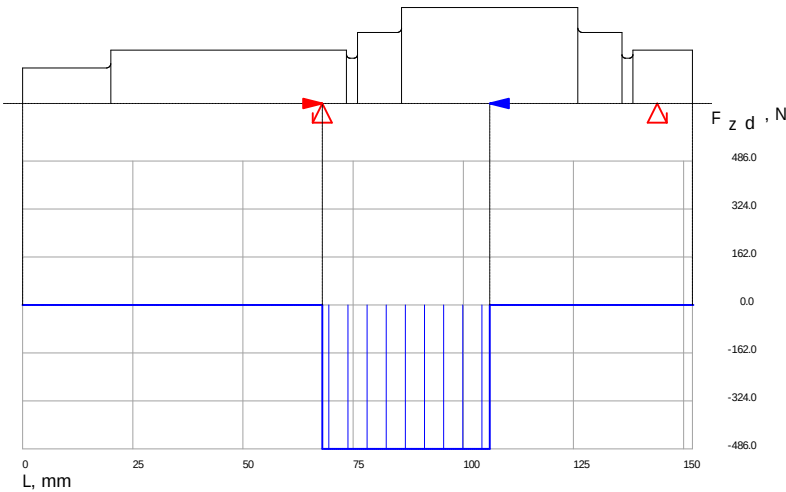
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Torsionmomentenverlauf



Zug - Druck - Kräfteverlauf

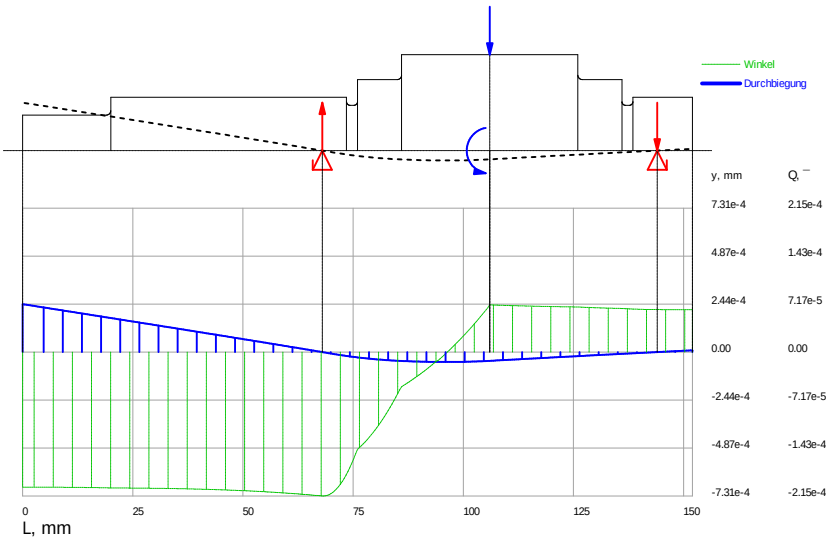


TEDATA

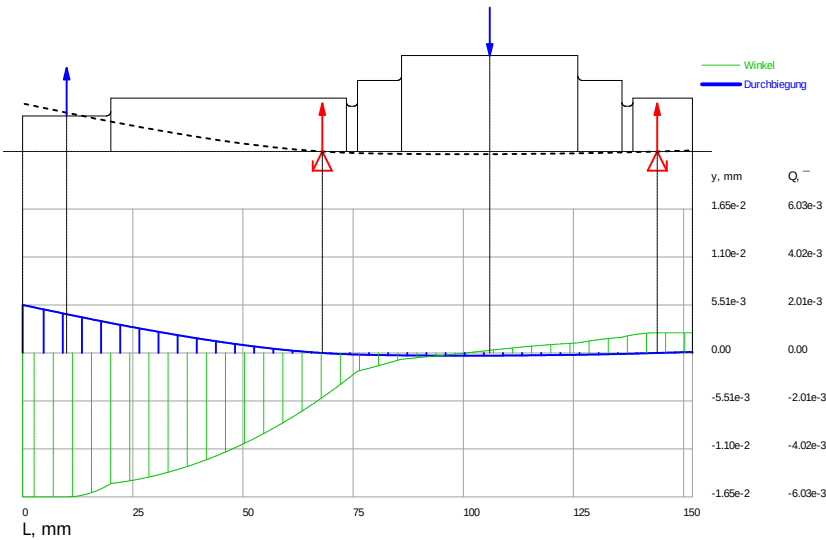
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Durchbiegung und Winkel der Durchbiegung Y-X - Ebene



Durchbiegung und Winkel der Durchbiegung Z-X - Ebene

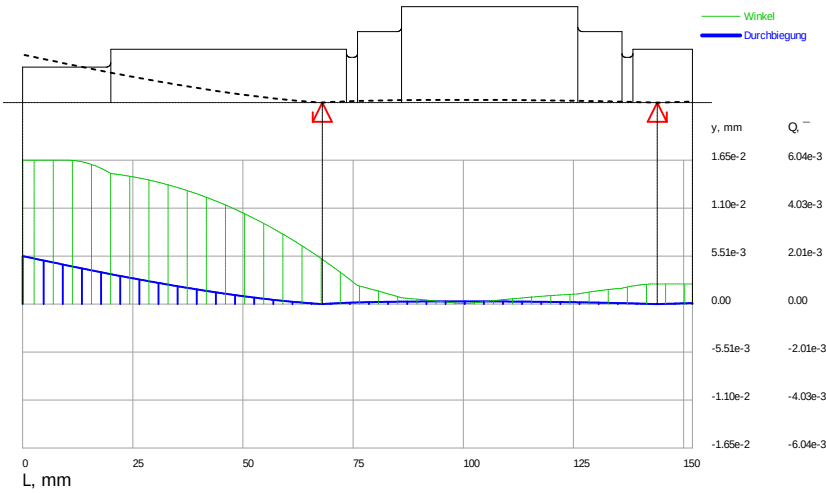


TEDATA

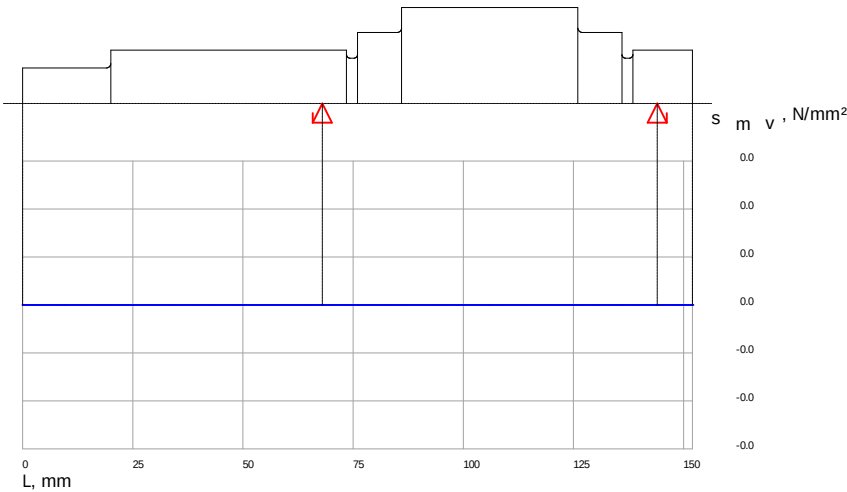
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Durchbiegung und Winkel der Durchbiegung (Resultierende)



Vergleichsmittelspannung (Normalspannung)

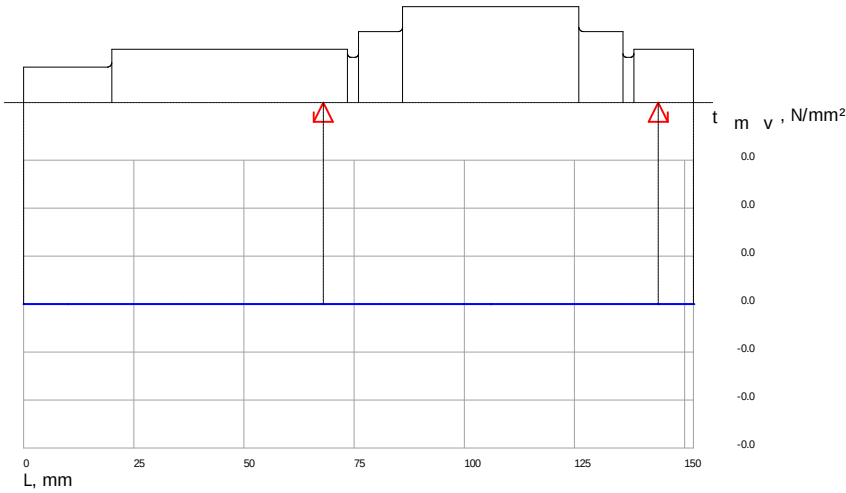


TEDATA

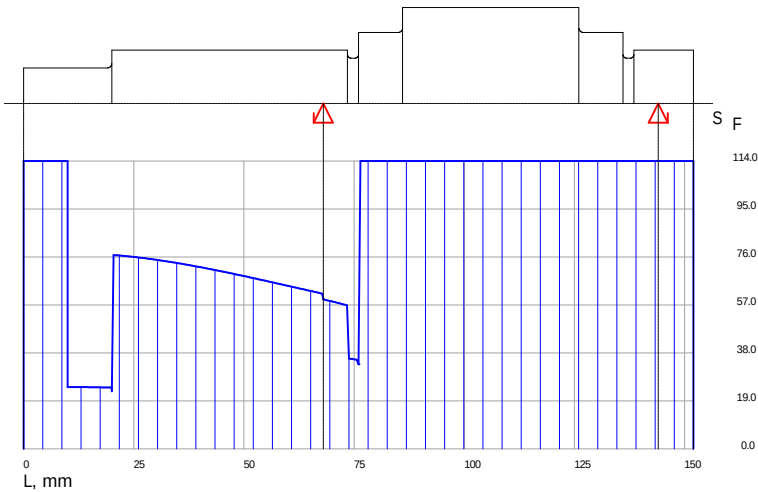
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Vergleichsmittelspannung (Schubspannung)



Sicherheit gegen Fließen
(Diagrammausschnitt bis 5*Mindestsicherheit)

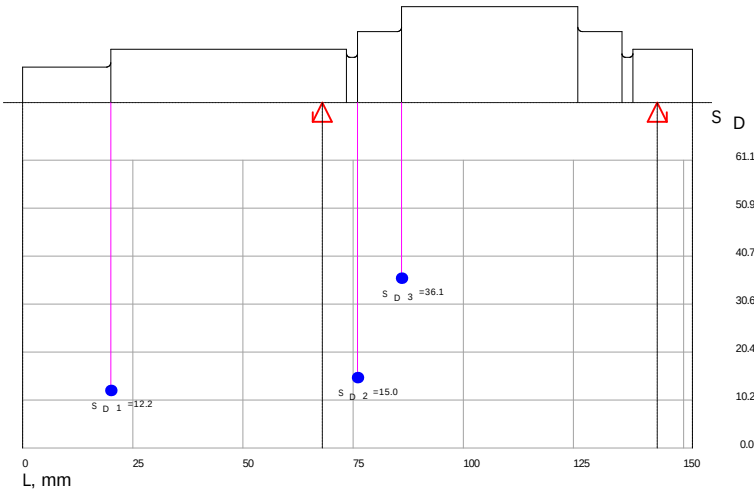


TEDATA

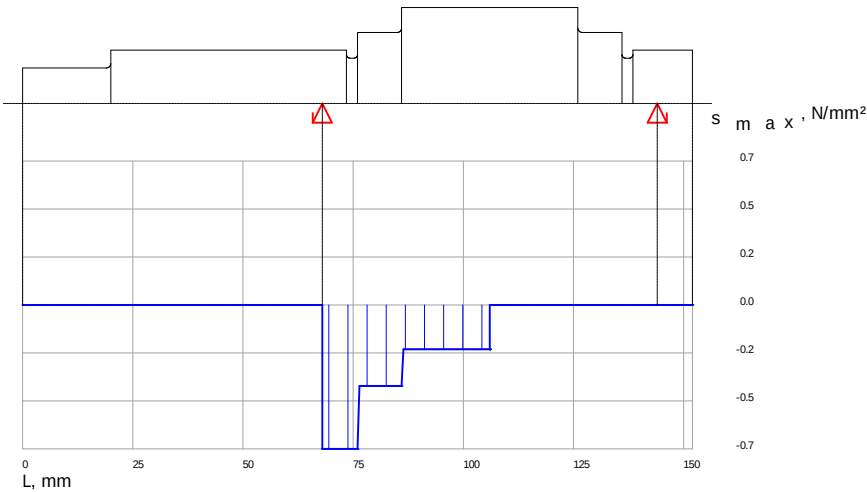
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Sicherheit gegen Dauerbruch
(Diagrammausschnitt bis 5*Mindestsicherheit)



Maximalwert der Zug-Druck-Spannung (Resultierende)

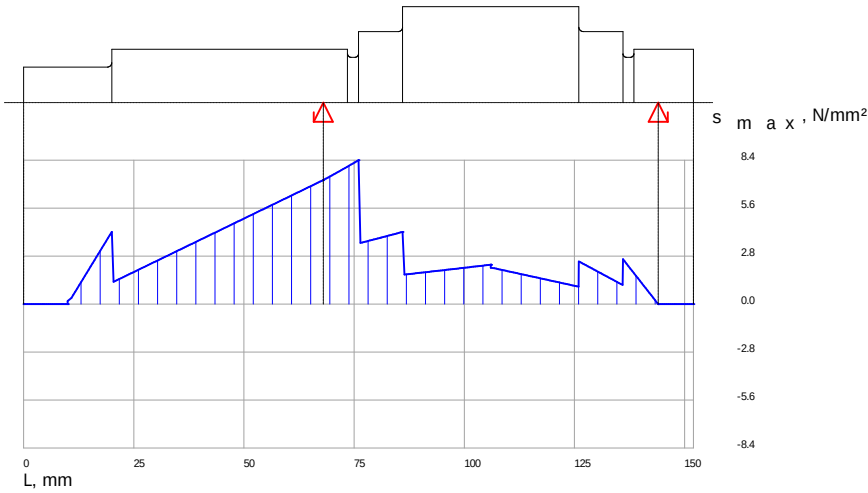


TEDATA

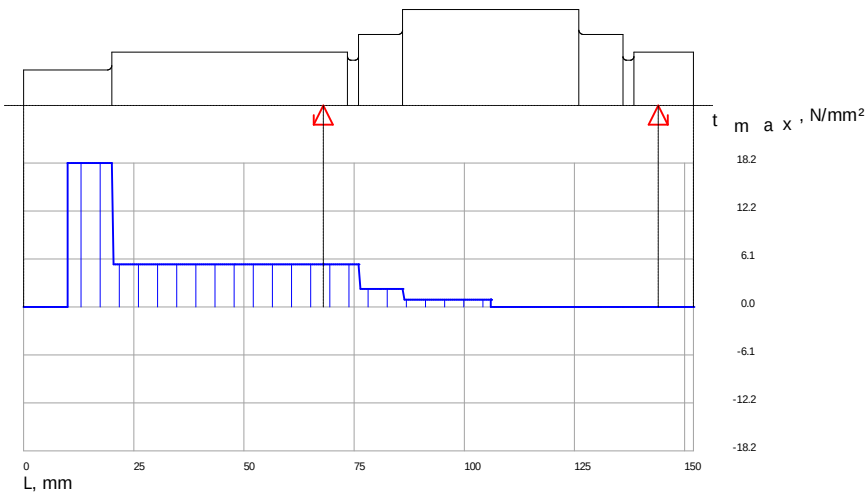
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Maximalwert der Biegespannung (Resultierende)



Maximalwert der Torsionsspannung (Resultierende)

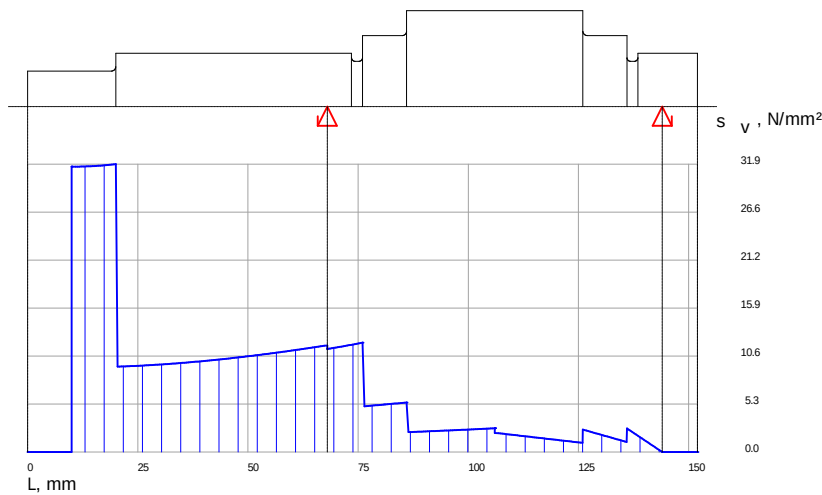


TEDATA

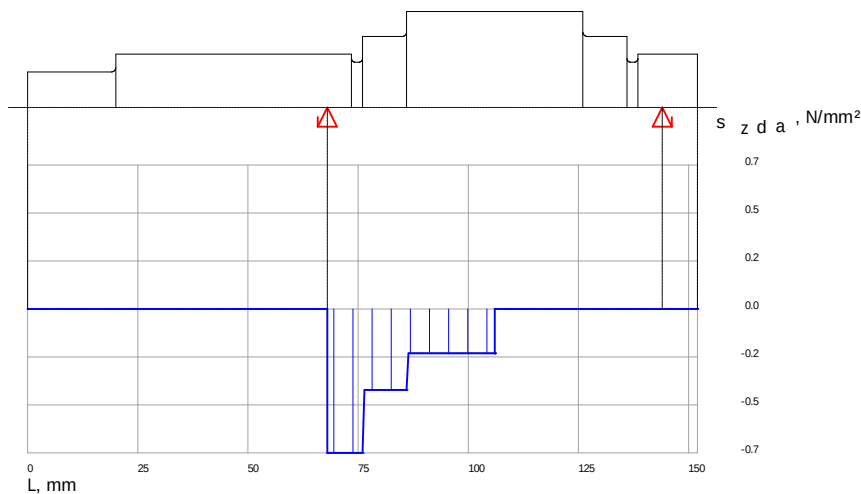
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Vergleichsspannungsverlauf (Resultierende)



Amplitudenwert der Zug-Druck-Spannung (Resultierende)

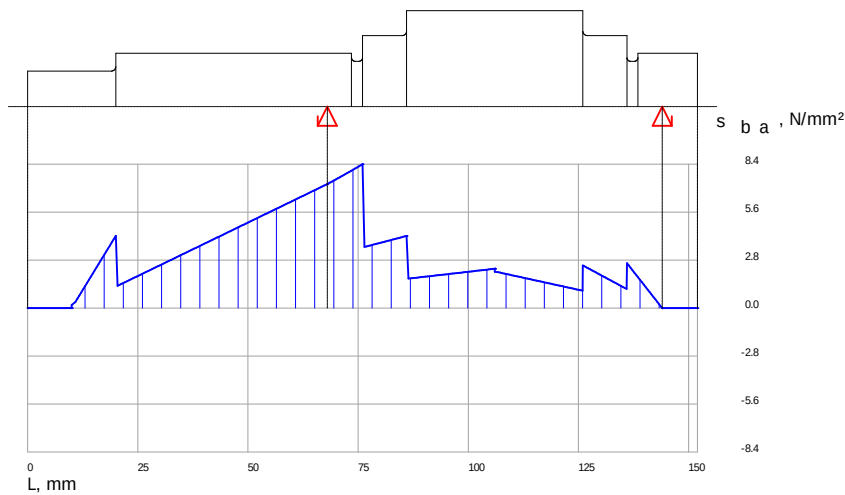


TEDATA

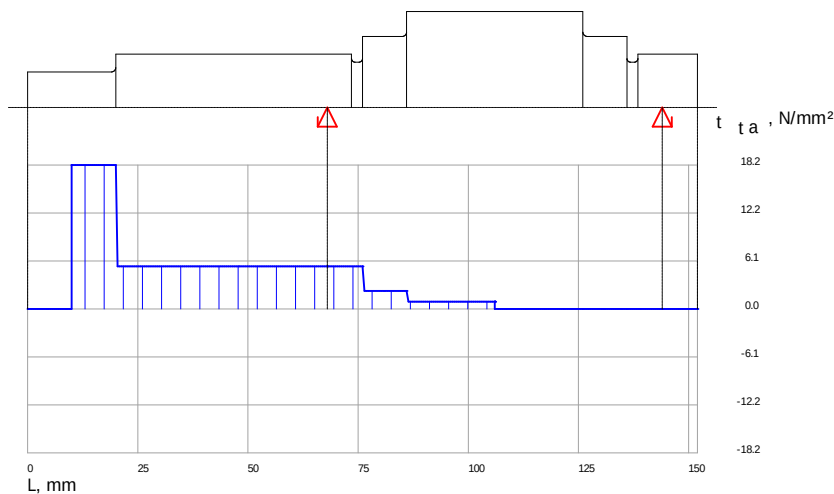
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Amplitudenwert der Biegespannung (Resultierende)



Amplitudenwert der Torsionsspannung (Resultierende)

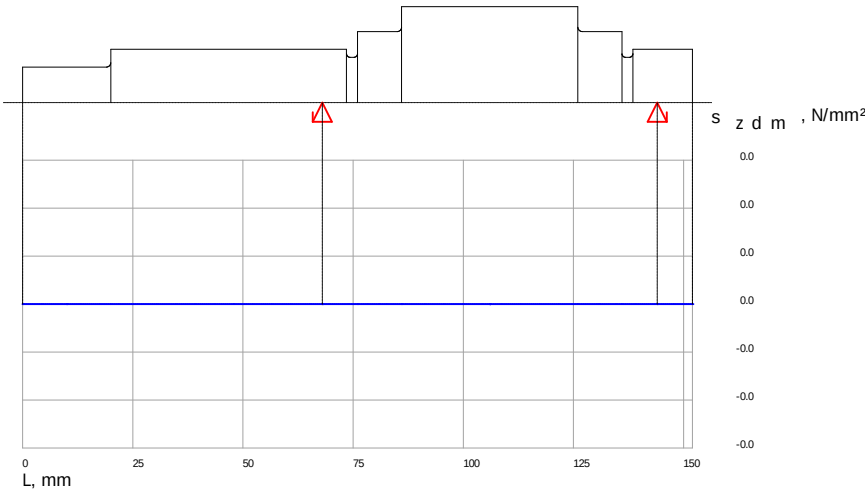


TEDATA

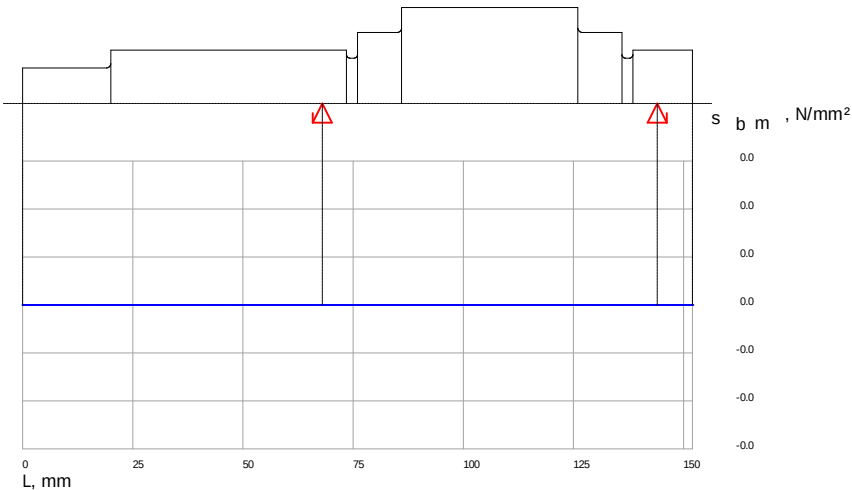
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Mittelwert der Zug-Druck-Spannung (Resultierende)



Mittelwert der Biegespannung (Resultierende)

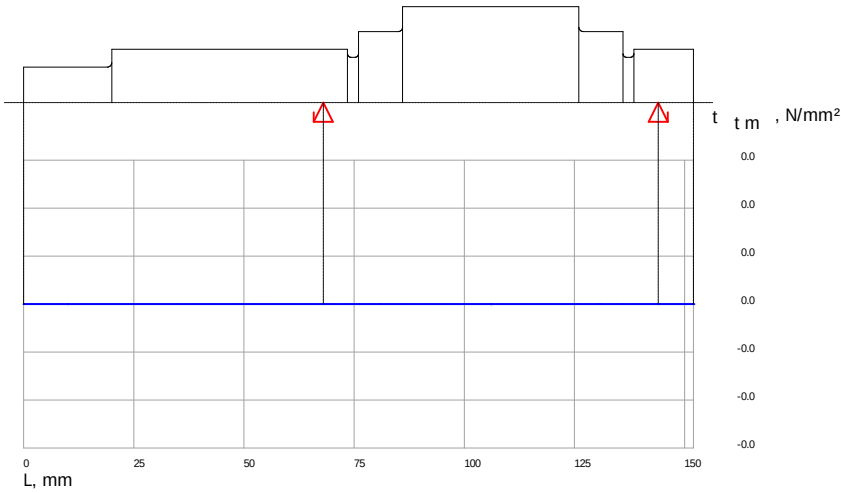


TEDATA

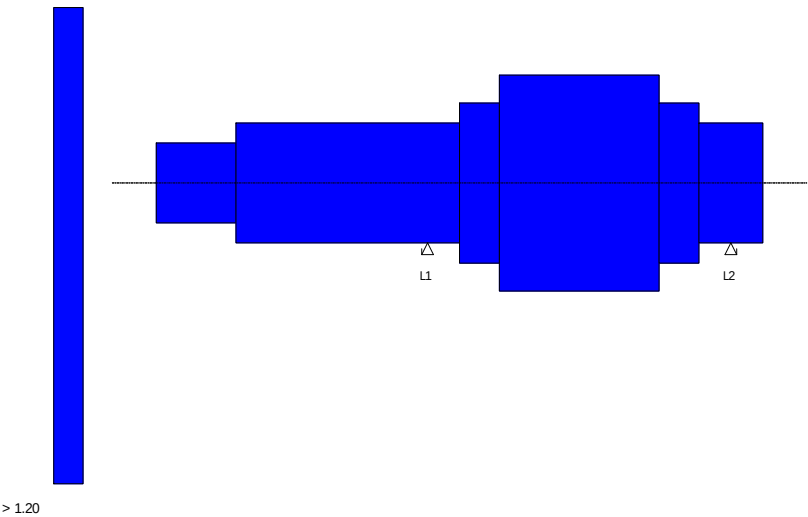
Programm : MDESIGN 2018	Verfasser :	Kunde : MIRCEA
Modulversion : 17.0.2e	Datum : 03.09.2024	Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Mittelwert der Torsionsspannung (Resultierende)



Sicherheit geg. Fließen



TEDATA

Programm : MDESIGN 2018

Verfasser :

Kunde : MIRCEA

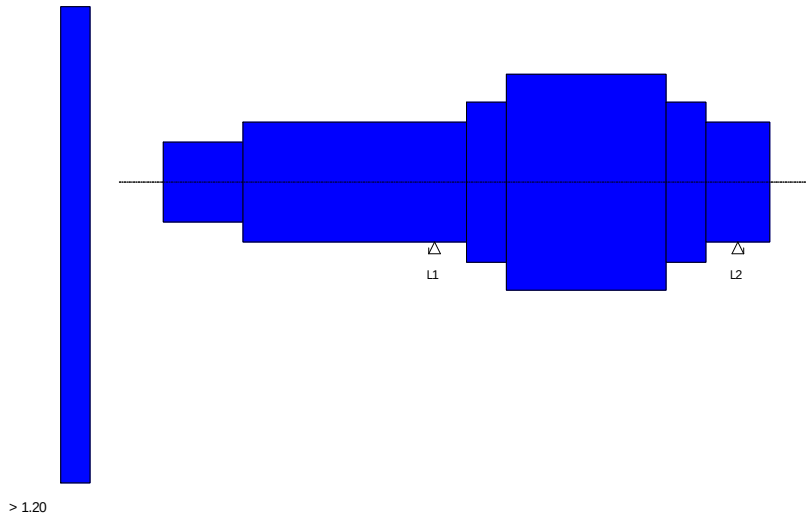
Modulversion : 17.0.2e

Datum : 03.09.2024

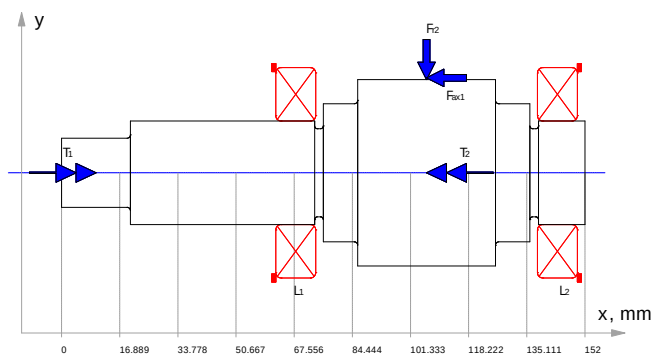
Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Sicherheit geg. Dauerbruch



Berechnungsmodell Y-X - Ebene



TEDATA

Programm : MDESIGN 2018

Verfasser :

Kunde : MIRCEA

Modulversion : 17.0.2e

Datum : 03.09.2024

Projekt :

MDESIGN shaft, DIN 743

Berechnungsmodell Z-X - Ebene

